

王易帆

(+86) 15669056979 | 中国浙江省杭州市 | yifan3797@gmail.com | [GitHub](#)

个人简介

帝国理工学院统计学硕士在读，具备大规模用户行为数据处理、推荐系统评估与时空数据分析经验；曾在 YOOCHOOSE 数据集上处理 2145 万条点击事件，设计时间切分与 session 清洗流程，并比较 GRU/LSTM/Bi-GRU 及 Recall/MRR/NDCG 指标。熟悉 Python、TensorFlow/Keras、pandas、实验复现与结果解释，求职方向聚焦数据分析与数据科学。

教育背景

统计学硕士（数据科学与机器学习方向），帝国理工学院，英国	2025.09 - 2026.11
数学理学学士（荣誉学位），利物浦大学，英国	2023.09 - 2025.06
应用数学理学学士，西交利物浦大学，中国	2021.09 - 2023.06

专业技能

编程与工具	Python (NumPy, pandas, PyTorch, TensorFlow/Keras, JAX)、SQL、Git、LaTeX。
数据处理与实验	大规模数据清洗、用户行为序列分析、时间切分、特征构造、batch 训练、可视化与结果解释。
建模与评估	统计推断、时间序列预测、推荐系统、Recall/MRR/NDCG、残差负荷分析与不确定性评估。
工程与协作	Git、实验脚本开发、结果复现与技术文档整理。
语言能力	中文；英语（雅思 7.0，可作为工作语言）。

项目经历

基于会话的推荐系统 (YOOCHOOSE)	2026.03 - 2026.04
帝国理工学院	英国

大规模会话点击流处理、*next-item prediction* 与排序评估

- 处理 2145 万条点击事件、601 万个 session 和 49499 个 item，完成时间解析、session 清洗、item ID 连续编码、序列构造、padding 与 batch 数据管道搭建。
- 按时间划分训练集与测试集（测试窗口为数据末 24 小时），避免 session 跨集合；过滤单击及超长 session，并删除测试集中训练集未出现的 item，最终保留 1659.8 万条训练点击和 3.34 万条测试点击。
- 使用 TensorFlow/Keras 比较 Embedding-GRU、LSTM 与 Bi-GRU，并围绕学习率、dropout、表示维度和 batch size 进行实验；单向 GRU 基线 Recall@5=0.326，Bi-GRU 离线评估 Recall@5=0.741，同时识别其可能利用未来上下文导致的评估偏差。

Hillstrom 邮件营销实验：A/B 测试与因果推断 项目链接	2026.07 - 2026.08
帝国理工学院	英国

面向大规模邮件营销实验的随机化验证、效应估计与因果推断

- 使用双比例 z 检验与 Welch t 检验估计三组两两处理效应，经 Benjamini-Hochberg 校正后 9 个检验全部显著；男装邮件提升最大（访问 +7.66pp、转化 +0.68pp、人均消费 +\$0.77），每 10,000 名客户带来 766 次额外访问与 \$7,698 额外消费，并对消费做 99.9 分位 Winsorize 敏感性分析。
- 开展 80% 功效最小可检测效应分析（访问 MDE $\approx$ 0.95pp，消费 MDE 经 Winsorize 降低 19-21%）；对 6 个维度 30 个 treatment-by-segment 交互项做异质性检验（HC3 + BH 校正，最小调整 $p = 0.406$ ），结论支持广泛投放而非细分定向。
- 实现单/多协变量 CUPED 方差缩减（各结果均 $< 1\%$ ，等价节省样本 25-374 人）；在人为引入选择偏差的样本上比较倾向评分匹配、IPW 与双重稳健估计，将访问效应偏差从 +14.4% 降至 -1.3%，验证因果推断对选择偏差的修正能力。

GTFlow: 时间序列概率预测 项目链接	2026.4 - 2026.08
帝国理工学院	英国

面向时间序列数据的不确定性建模与预测评估

- 针对 TSFlow 依赖单一真实未来样本、容易低估预测不确定性的问题，引入 Gaussian Process 后验补充未来分布信息，并设计窗口级信任权重控制信息融合。
- 在 7 个 GluonTS 公开数据集、3 个随机种子上评估 CRPS 与 Energy Score；GTFlow 在 Solar/Taxi 上分别降低 CRPS 9.3%/13.0%，联合轨迹 Energy Score 降低 24.3%/17.6%。
- 设计训练前 L1 dispersion ratio 诊断，无需训练 GTFlow 即区分 go/skip 数据集；21 次 seed-level 判断均落在正确阈值侧。

研究经历

访问研究学生	2026.07 - 2026.09
西湖大学	中国

- 围绕大语言模型因果推理能力与可解释性问题，基于 mlx-lm-lora 搭建 Qwen2.5-0.5B 后训练流程，负责 SFT、GRPO 与 DAPO 微调实验、日志整理和结果分析 (ongoing)。
- 在 DAMO 项目中基于 mlx-lm-lora 对 Qwen2.5-0.5B 进行 SFT、GRPO 与 DAPO 微调；复现 [arXiv:2602.06337](#) 相关实验，并分析因果推断数据后训练提升模型因果问答能力的机制 (ongoing)。

荣誉与奖学金

- 利物浦大学：一等荣誉学位（年级前二）、Dean's List、Sampford Memorial 奖、Willis & Brownlow Hill 奖。
- 西交利物浦大学：Top 50 卓越奖；学业成就奖（年级前 10%）。